

1 O PAPEL DA ENERGIA NA CIRCULAÇÃO DE CAPITAL

1.1 Os fundamentos da maquinaria

N'O Capital, Marx descreve a composição de “toda maquinaria desenvolvida” como consistindo de 1) uma “*máquina-motriz*” — que “atua como força motora do mecanismo inteiro” —, 2) um “*mecanismo de transmissão*”, o qual “regula o movimento, modifica sua forma onde é necessário (...) e o distribui e transmite” à sua mais importante parte, 3) a “*máquina-ferramenta*”, por meio da qual uma máquina “se apodera do objeto de trabalho e o modifica conforme a uma finalidade” (Marx, 2017a, p. 446-7, grifo meu).

Tais metálicos meios de produção somente tornam-se *máquinas* propriamente ditas quando não são mais meros meios de trabalho, e sim quando assumem o papel primário que antes era ocupado pelo trabalhador no processo de produção, restringindo-se o fator subjetivo do trabalho agora a “vigiar a máquina com os olhos e corrigir os erros dela com as mãos” (Marx, 2017a, p. 448). Isso se dá pelo desenvolvimento da divisão do trabalho e da especialização não só dos trabalhos particulares, como também, e especialmente, das ferramentas empregadas nos trabalhos particulares. Este é o fundamento da mecanização do trabalho: “Quando cada processo é reduzido ao uso de uma ferramenta simples” (em decorrência do avanço da divisão do trabalho), “a união de todas essas ferramentas, acionadas por uma força motriz, constitui uma máquina” (Babbage, 2009, p. 136 (§167)).

O processo de “maquinaria e grande indústria”, porém, não consiste somente na mecanização de processos parciais de trabalho, e sim da automatização¹ de processos inteiros de produção. A divisão social do trabalho entre trabalhadores parciais, “a cooperação peculiar à manufatura”, aparece agora como uma divisão do trabalho entre máquinas individuais; as ferramentas especializadas dos trabalhadores parciais aparecem agora como “ferramentas de máquinas de trabalho especializadas”; o processo de produção, que antes girava em torno do trabalhador, aparece agora como um sistema de produção que gira em torno da maquinaria (Marx, 2017a, p. 453). Em particular, quando o processo consegue executar “todos os movimentos necessários ao processamento da matéria-prima sem precisar da ajuda do homem, mas apenas de sua assistência”, este processo, segundo Marx, descreve um “sistema automático de maquinaria” (Marx, 2017a, p. 455).

Dessa forma, o surgimento da máquina destaca o trabalho subsumido pelo capital, ao mesmo tempo que o ofusca. Destaca o trabalho subsumido pelo capital pois,

¹ Ou melhor: do máximo possível que for automatizável.

assim como o capital emprega mãos individuais mas usufrui do trabalhador coletivo², o capital compra partes individuais de máquinas, mas usufrui do produto da linha inteira de montagem. Ofusca o trabalho subsumido pelo capital pois, assim como o trabalho pretérito ofusca o trabalho vivo empregado, o sistema automatizado de produção ofusca a divisão social do trabalho à qual este sistema remete. As funcionalidades da máquina individual, seu *modus operandi*, seu *output*, seu encaixe no resto da “fábrica”, tudo isso torna-se sua natural *raison d’être*; torna-se seu papel a desempenhar dentro do enorme ecossistema industrial, abstraindo-se de todo o processo técnico-social através do qual se deu sua “seleção social” dentre várias possíveis alternativas no mercado. É cativante, portanto, ver o aspirante a capitalista deixar-se levar pelo *curriculum vitae* da máquina que ele deseja empregar, ao mesmo tempo que se esquece que, assim como as tartarugas de Galápagos, máquinas não conseguem se levantar sozinhas quando tombam, *crasham* ou pifam — por *algum* motivo desconhecido e diabólico, a Natureza faz com que ele precise ter técnicos especializados sempre a postos para cada autômato que lhe brilhe aos olhos.³

1.2 O contexto de “surgimento” da energia abstrata (mercadoria-energia)

Pasquinelli (2023) elabora que > “Não foi a invenção da máquina a vapor (*meio de produção*) que desencadeou a Revolução Industrial (como é comum teorizar no discurso ecológico), mas sim o desenvolvimento do capital e do trabalho (*relações de produção*) que exigiam uma fonte de energia mais potente.” (Pasquinelli, 2023, p. 107).

Neste contexto, ele argumenta, seguindo Malm (2016), que > “o carvão contribuiu para a aceleração do capitalismo industrial não apenas por seu potencial energético, mas porque suas propriedades físicas, como leveza, homogeneidade e mensurabilidade, correspondiam perfeitamente às novas dimensões abstratas do capital. As máquinas a vapor substituíram os moinhos de água *não porque o carvão fosse mais barato e abundante que a água*, mas porque fornecia um *fluxo de energia mais estável* do que a chuva e permitia que as fábricas se instalassem *perto das áreas urbanas*, onde a classe trabalhadora vivia na época.” (Pasquinelli, 2023, p. 122-3, grifo meu)

Em suma, o carvão suplantou as rodas d’água das indústrias inglesas não por ter sido, desde sempre, uma fonte energética mais eficiente — de fato, não o

² “O que caracteriza a divisão do trabalho? Que o trabalhador parcial **não** produz mercadoria. Apenas o *produto comum* [*“gemeinsame Produkt”*] dos trabalhadores parciais converte-se em mercadoria.” (Marx, 2017a, p. 429, grifo e adendo meus).

³ E o mesmo vale, hoje em dia, para o algoritmo e a tão falada *IA* — “o que quer que isso seja”, murmura o capitalista para si próprio, enquanto conta as cédulas do dinheiro que reavê após suas demissões em massa para a compra de *tokens* de sua *hyperscaler* de escolha. Mesmo aqui, desafortunadamente, sempre chega o momento em que *bugs* têm de ser resolvidos por empregados de dentro da corporação, invés de por serviços contratados de fora.

foi até meados do século XIX⁴. A vantagem dos motores a vapor não eram sua eficiência energética imediatamente considerada, e sim a viabilidade que eles traziam de estabelecer indústrias próximas a centros urbanos; o motor a vapor, conforme Malm, “não abriu novas reservas de energia tão necessárias, mas sim deu acesso a mão de obra explorável” (Malm, 2013, p. 33).

Jevons, em *The Coal Question*, também reflete sobre essa questão: > “A necessidade, mais uma vez, de levar o trabalho até a usina, e não a usina até o trabalho, é uma desvantagem na energia hidráulica e impede completamente a concentração do trabalho em uma mesma região, que é [esta concentração] altamente vantajosa para o aperfeiçoamento do nosso sistema mecânico.” (Jevons, 1866, p. 89)

Pasquinelli, portanto, resume que “se o carvão passou a ser utilizado em todo o espectro da produção” (vide acima), “foi porque era a fonte mais adequada de *energia abstrata*, onde ‘abstrato’ significa facilmente calculável em termos de custo, transporte, estoque, desempenho e organização social” (Pasquinelli, 2023, p. 122-3, grifo no original). O carvão tornou-se, contudo, mais do que apenas energia abstrata: tornou-se, de fato, uma mercadoria com o valor de uso específico de *ser uma fonte de força-motriz* a máquinas-ferramentas⁵, pois, ao contrário da água, que era uma fonte de força-motriz que “vinha fluindo gratuitamente”, o carvão tinha de ser “constantemente comprado no mercado” (Malm, 2013, p. 29); o carvão, ao contrário da água, não era dado gratuitamente pela Mãe Natureza, sendo fruto necessariamente do suor e do sofrimento.⁶

⁴ “O vapor era mais barato que a água? À primeira vista, essa é a explicação mais plausível: os capitalistas do algodão optaram pelo vapor porque um cavalo-vapor dele era mais barato que um de água. Uma roda d’água representava um investimento considerável. A própria roda precisava ser comprada, instalada em uma casa de máquinas [*wheel-house*] e, na maioria dos casos, complementada por uma represa para garantir um abastecimento regular de água. Em seguida, o dono da fábrica precisava construir um sistema de condutos — canais, valas, comportas — para levar a água até a roda na quantidade adequada, presumindo que fosse do tipo padrão de queda superior ou de peito [*standard overshot or breast type*]. Uma máquina a vapor, por outro lado, era composta de ferro, latão e cobre, volante [*flywheel*], caldeira e tubulações; fixada em uma estrutura sólida em uma casa de máquinas [*engine-house*] especial, sua construção exigia mão de obra especializada. Além disso, havia a necessidade ocasional de reparos extensivos após avarias e as taxas de depreciação extremamente altas, enquanto as rodas d’água podiam funcionar com apenas manutenção mínima por décadas ou até mesmo um século. A água jorrava de graça. Uma vez que o capitalista garantisse um arrendamento do proprietário da terra, pagando aluguel pelo direito de utilizar o riacho, não haveria mais custos com combustível. O carvão precisava ser comprado constantemente no mercado. A soma dessas relações é amplamente aceita na literatura: *as rodas d’água eram consistentemente mais baratas por cavalo-vapor do que as máquinas a vapor* [grifo no original] no início do século XIX. ‘É difícil resistir à conclusão’, escreve o historiador do algodão Stanley Chapman, ‘de que o vapor era mais caro do que as instalações hidráulicas mais dispendiosas.’” (Malm, 2013, p. 29-30).

⁵ Evidentemente, força-motriz somente para máquinas-ferramentas que “comportem” seu usufruto, i.e. que possuam “mecanismos de transmissão” adequados. Máquinas que estivessem fixadas em usinas movidas a rodas d’água não podiam meramente “passar a usar” motores a vapor, pois isso requer mobilização de capital fixo novo.

⁶ “E ao homem [Deus] declarou: ‘[. . .] com sofrimento você se alimentará [da terra] todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que se alimentar das plantas do campo. Com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que foi dela tirado;

1.3 Os impactos da maquinaria/mercadoria-energia sobre o processo de produção do capital

Compreender o impacto que novas tecnologias desempenham sobre processos de geração de valor (i.e. processos de produção) requer tomar seus possíveis impactos *in abstractu*, a fim de melhor aferir suas consequências isoladamente para, depois, verificar seu impacto em conjunto.

1.3.1 Produtividade do Trabalho

“[A] produtividade sempre diz respeito ao trabalho. O nível de produtividade nos informa uma determinada relação entre o trabalho vivo executado e o produto.”

“O ganho de produtividade refere-se à diminuição do trabalho vivo exigido para produzir-se uma mercadoria (ou qualquer quantidade determinada de mercadorias). Como estão abstraídas [a princípio] variações de eficiência, o conjunto de matérias-primas e matérias auxiliares consumidos continua sendo o mesmo para qualquer nível dado de produção.” (Sá Barreto, 2021, p. 233)

O aumento da produtividade do trabalho permite com que o dispêndio de força de trabalho para a produção de uma mercadoria seja reduzido. Isso é potencializado com a proliferação da maquinaria.

Suponhamos a produção de 1 unidade de uma dada mercadoria M , em que o mercado produz, em média, em Δt , e um capital mais produtivo a produz em $\Delta t' < \Delta t$. Demais circunstâncias são as mesmas: ambos dispendem c nesta produção unitária, à mesma composição orgânica do capital c/v . Cabe analisarmos, neste caso, somente os dispêndios distintos de tempo. O mais-valor extra que este capital mais produtivo afere tem magnitude de tempo $\Delta t - \Delta t'$; ou seja, o mais-valor total que ele afere é seu mais-valor usual — dado pelo tempo excedente de trabalho extraído na jornada de trabalho de seu processo de produção —, mais este “tempo extra”.

Como um exemplo mais geral, tenhamos agora que a produção de N unidades de uma dada mercadoria M leve, em média, Δt e requeira adiantamento de capital $c + v$, e que seja produzida (e vendida) a $c + (1 + m')v$,⁷ onde a taxa de mais-valor m' é dada para todos; suponha-se também que a composição orgânica do capital $\frac{c}{v}$ seja a mesma para todos os capitais deste setor; deixe-se explícito que este dispêndio

porque você é pó e ao pó voltará.’” (Gn, 3:17-19).

⁷ O valor social também é constituído pelo mais-valor $m'v$, pois ele é extraído *dos trabalhadores, pelo capitalista!* Neste setor, *todos* os capitalistas extraem este mais-valor — de novo, em média — *de seus respectivos empregados assalariados.*

de capital variável v diz respeito a este período médio de tempo Δt . Tenhamos agora algum capital que tenha produtividade acima da média, portanto produzindo, digamos, $N + \Delta N$ unidades neste mesmo tempo Δt . **Na média**, o valor unitário da mercadoria M é $\frac{c+(1+m')v}{N}$, enquanto para este capital mais produtivo é $\frac{(1+\sigma)c+(1+m')v}{N+\Delta N}$, pois 1) a produção de N mercadorias requer, como na média, o mesmo adiantamento de capital $c + v$, porém é produzida em $\Delta t' < \Delta t$; 2) a produção de ΔN mercadorias, no período $\Delta t - \Delta t' > 0$, requer um adiantamento a mais de capital constante — dado por essa proporção $\sigma > 0$ —, *porém emprega o mesmo capital variável adiantado v* , pois ele foi contratado pelo período de tempo Δt inteiro, não somente $\Delta t'$. Portanto, no período de tempo Δt inteiro, o capital adiantado para este capital mais produtivo será $(1 + \sigma)c + v$, produzindo $N + \Delta N$ mercadorias, cujo valor total produzido será $(1 + \sigma)c + (1 + m')v$.

Para que compense para este capital produzir a este nível maior de produtividade, é necessário que seu “custo” (valor “individual”) seja menor (ou, no máximo, igual) que o “valor social”⁸:

$$\begin{aligned} (1 + \sigma)c + \cancel{(1 + m')v} &\leq \cancel{c} + \cancel{(1 + m')v} + \frac{\Delta N}{N}(c + (1 + m')v) \\ \iff \sigma c &\leq \frac{\Delta N}{N}[c + (1 + m')v] \end{aligned}$$

Dito em termos “vulgares”: o “custo extra” (σc) tem que ser menor (ou igual) ao “lucro extra” $\frac{\Delta N}{N}(c + v)$ de ΔN mercadorias a mais sendo vendidas ao valor social unitário, $\frac{c+v}{N}$, para que o capitalista possa aderir (racionalmente, claro) a esta “estratégia” de produção.

1.3.2 Intensidade do Trabalho

Muito mais complicado do que parece. Marx o coloca como um “grau de condensação” da jornada de trabalho, em que “A hora mais intensa da jornada de trabalho de 10 horas encerra tanto ou mais trabalho, isto é, força de trabalho despendida, que a hora mais porosa da jornada de trabalho de 12 horas.” (Marx, 2017a, p. 482-3). Os cálculos, porém, são muito nebulosos e, na literatura marxista, basicamente inexistentes. Obtê-los (quase que) *ex nihilo* requer tempo, mas estou quase lá!

1.3.3 Eficiência

“Eficiência sempre estará relacionada aos meios de produção. O nível de eficiência nos informa uma determinada relação entre insumos e produto.

⁸ A rigor, “valor social” é redundante: o valor de uma mercadoria é definido pelo tempo de trabalho *socialmente* necessário para sua produção. Neste caso, o que se chama de “valor individual” trata-se de valor 1) que foi adiantado pelo capitalista em capital constante c , o qual é *transferido* à mercadoria final, e 2) que foi *produzido* pelo capital variável em ação, o qual reproduz o seu próprio valor v , que foi adiantado pelo capitalista, mais um valor excedente m (mais-valor) produzido no resto da jornada de trabalho em que esta força de trabalho foi empregada.

Quanto mais próxima essa razão estiver de 0, mais eficiente é o processo.”

(Sá Barreto, 2022, p. 60)

Um capital possui uma eficiência maior do que a média quanto requer menos capital constante para produzir uma mesma quantidade N de uma dada mercadoria M em dado tempo Δt . Se, por exemplo, em média adianta-se $c + v$ neste período e produz-se $c + (1 + m')v$, então um capital será mais eficiente se produzir a mesma quantidade neste período, mas precisar adiantar somente $(1 - \sigma)c + v$, com $\sigma > 0$. Como produz $(1 - \sigma)c + (1 + m')v$ e vende por $c + (1 + m')v$, este capital consegue extrair mais-valor extra σc .⁹

Olhando a situação em um nível mais concreto, o capitalista enxerga seu capital não como composto por fatores subjetivos e objetivos, por capital variável e capital constante, e sim como *insumos*, como fatores de produção; sua composição, que aparece como capital fixo e capital circulante, diferencia-se somente pela “perenidade” de seus insumos ao longo de rotações do capital¹⁰, e não de seu papel na produção ou transferência de valor. Não é à toa, portanto, que a economia tradicional utiliza as categorias de produtividade e eficiência intercambiavelmente: no que diz respeito a seu capital adiantado, “usar menos” insumos metálicos ou humanos não faz diferença para o capitalista em ação. Ele só consegue entrever a diferença destas categorias justamente quando *não* compensa adotar um plano “tecnicamente mais eficiente” de produção, em cujo caso a adoção desta tentadora “inovação tecnológica” tem de ser resignadamente rechaçada pela mesma estoica abstinência com que acredita que se abstém dos prazeres da carne em prol do *business as usual*.

⁹ Como capital constante somente *transfere* seu valor ao produto, fica claro aqui que σc é justamente a parcela de valor que deixa de ser transferida pelo capital mais eficiente, *mas que é transmitida pelo capital médio*. Já aqui é possível entrever o papel da transferência de valor dos capitais menos “eficientes” aos mais “eficientes”; não é claro a este nível, porém, que é a composição orgânica do capital $\frac{c}{v}$ que dita a direção da “sifonagem” destes diferenciais de valor. Tal nível de abstração somente é elaborado por Marx no livro III (Marx, 2017b).

¹⁰ Não à toa esta diferenciação deve muito aos fisiocratas, que tiraram da produção agrícola de culturas *perenes* e culturas *anuais* a diferenciação de capital *fixo* e capital *circulante*, respectivamente. #to-be-elaborated checar anotação de Marx (2014) ou Marx (2017b) sobre esta menção dos fisiocratas.

REFERÊNCIAS

BABBAGE, Charles. **On the Economy of Machinery and Manufactures**. New York: Cambridge University Press, 2009. (Cambridge Library Collection. History of Printing, Publishing and Libraries).

JEVONS, William Stanley. **The Coal Question**. 2. ed. London: Macmillan and Co., 1866. Disponível em:
<https://oll.libertyfund.org/titles/jevons-the-coal-question>.

MALM, Andreas. The Origins of Fossil Capital: From Water to Steam in the British Cotton Industry. **Historical Materialism**, v. 21, n. 1, p. 15–68, 2013.

MALM, Andreas. **Fossil Capital: The Rise of Steam-Power and the Roots of Global Warming**. London ; New York: Verso, 2016.

MARX, Karl. **O capital: crítica da economia política - Livro II: o processo de circulação do capital**. 1. ed. São Paulo: Boitempo, 2014.

MARX, Karl. **O Capital: crítica da economia política - Livro I: o processo de produção do capital**. 2. ed. São Paulo: Boitempo, 2017.

MARX, Karl. **O capital: crítica da economia política - Livro III: o processo global da produção capitalista**. 1. ed. São Paulo: Boitempo, 2017.

PASQUINELLI, Matteo. **The Eye of the Master: A Social History of Artificial Intelligence**. London; New York: Verso, 2023.

SÁ BARRETO, Eduardo. Fundamentos para a crítica ecológica do capitalismo no Livro I de O Capital (ou: esse não é mais um texto sobre ruptura metabólica). In: MEDEIROS, João Leonardo; SÁ BARRETO, Eduardo (ed.). **Para que leiam O capital: interpretações sobre o Livro I**. São Paulo: Usina Editorial, 2021.

SÁ BARRETO, Eduardo. **Ecologia Marxista para pessoas sem tempo**. São Paulo: Usina Editorial, jul. 2022.